Statistik „Tag der offenen Tür“

Lehrziele:

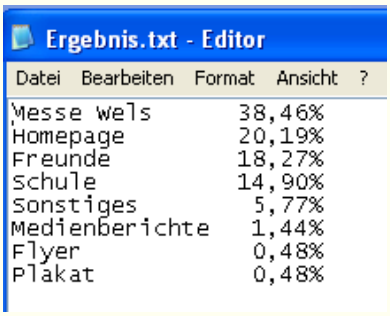
- -

Vertiefung:

- Dateibearbeitung
- Strukturen

Am Tag der offenen Tür werden die Daten der Besucher erhoben. Unter anderem wird jeder Besucher gefragt, woher die Besucher von der Veranstaltung erfahren haben.

Der Direktor möchte nun eine absteigend sortierte prozentuelle Auswertung darüber, welche Informationsquelle wie oft genannt wurde. Die Auswertung ist in die Datei „Ergebnis.txt“ im Anwendungsverzeichnis zu speichern.



Randbedingungen:

- Es gibt nicht mehr als 100 Informationsquellen
 - Die Arrays dürfen „groß genug“ angelegt werden
- Die Quelldatei liegt im Anwendungsverzeichnis, hat keine logischen Fehler und heißt fix „Besucher.csv“

Algorithmische Übung

Folgende Methode ist so zu implementieren, dass die Unittests fehlerfrei ablaufen:

```
/// <summary>
/// In das Stringarray von Infoquellen wird eine weitere
/// sortiert eingefügt, sofern sie noch nicht existiert.
/// Die nicht belegten Positionen im Stringarray sind
/// alle null.
/// </summary>
/// <param name="textInfoQuellen">Stringarray mit den bisherigen Infoquellen</param>
/// <param name="infoQuelle">Einzufügende Infoquelle</param>
/// <returns>Anzahl der Infoquellen nach dem Einfügen</returns>
public static int InsertInfoSourceWithoutDuplicate(string[] textInfoQuellen,
                                                   string   infoQuelle)
```